

Project synthesizer plan van aanpak

Analoge & digitale inputs



Pulse soundworks

Docenten:

- Marco Winkelman
- Richard Rosing

Plaats en datum:

- Windesheim T4
- 11 september 2024

Project leden:

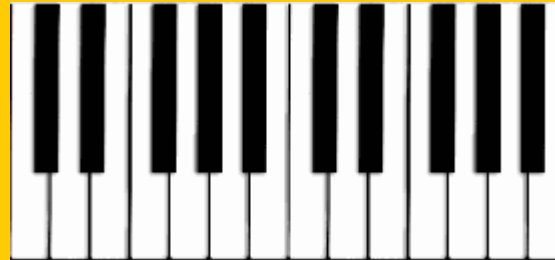
- | | |
|---------------------|----------|
| - Rick Smelt | S1198107 |
| - Patrick van Ommen | S1196990 |



Achtergronden

wat is de opdracht?

- ☐ Het ontwerpen en bouwen van een modulaire synthesizer.
- ☐ Er moet een analoge input en een midi input worden gemaakt en deze moet aangesloten worden.
- ☐ Voor de analoge input wordt een keyboard gemaakt. En voor de midi input zal het digitale signaal worden omgezet naar een analoog signaal.
- ☐ Uit beide inputs zal een gate signaal komen en een toonhoogte. Deze beide signalen moeten naar de volgende modules:
 - ☐ ADSR- module
 - ☐ Sequenser
 - ☐ oscillator





Achtergronden

Waarom dit project

- ☐ Windesheim heeft dit project aan de tweedejaarsstudenten Elektrotechniek toegewezen om hen te laten kennismaken met het vakgebied van de analoge elektronica.

Wie zijn de stakeholders

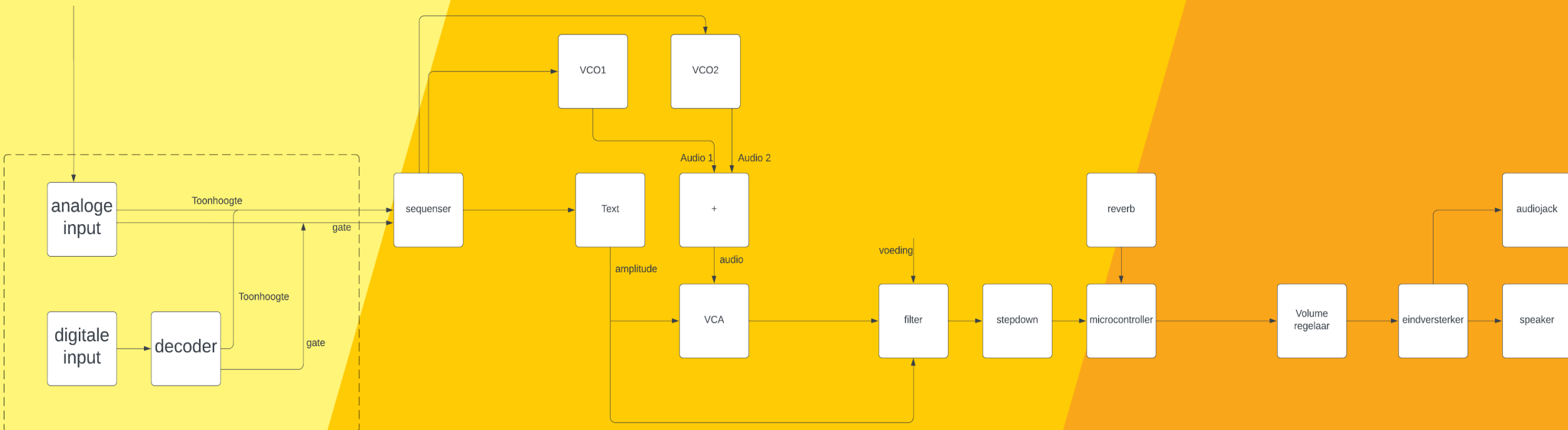
- ☐ Richard Rosing
- ☐ Marco Winkelman
- ☐ Marcello Roosenstein
- ☐ (Oude of nieuwe) studenten
- ☐ Overige teams synthesizer



Project resultaten

Doelstelling:

- ❑ Aan het eind van dit project is het de bedoeling dat er doormiddel van een midi connector een keyboard kan worden aangesloten. Ook moet er aan het eind van het project een werkende analoge ingang zijn, beide inputs moeten een analoog signaal uitsturen naar de oscillator, de sequenser en de ADSR module.





Midi signaal naar
analoog signaal
via decoder

User

Als een toets
is ingedrukt

Create
signal

Toonhoogte

1V T&M 2v = 1e octaaf
2V T&M 3v = 2e octaaf

als toonhoogte $\neq$ 0V

Gate signaal

Sequencer





Eisen Analoge input

Functioneel of niet functioneel	eis
Functioneel	Al is een toets ingedrukt en er word een volgende toets ingedrukt dient deze toon te worden afgespeeld en de initiële toon te stoppen.
Functioneel	Minimaal 1 octaaf aan toetsen waarbij er 4 octaven kunnen worden afgespeeld
Functioneel	Een analoog signaal voor de toonhoogte.
Functioneel	Een gate signaal moet worden verstuurd zodra een toets op het keyboard is ingedrukt of is losgelaten, dit signaal is uit: 0V en aan: tussen de 5 en 10V
Functioneel	1 octaaf krijgt een range van 1 volt.
Niet functioneel	Geen aanslag gevoeligheid
Niet functioneel	Een maximaal bedrag van 50 euro
Niet functioneel	De module moet samen kunnen werken met de andere groepen.
Niet functioneel	Het moet veilig en gemakkelijk in gebruik zijn



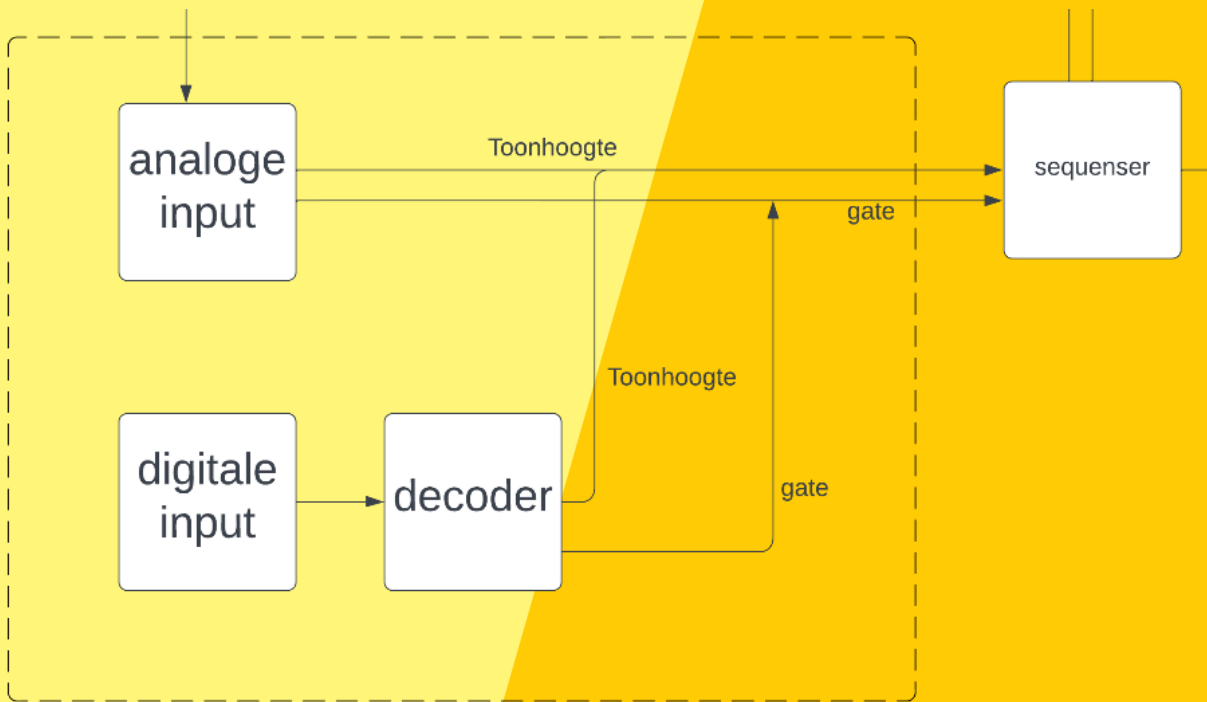


Eisen Digitale input

Functioneel of niet functioneel	eis
Functioneel	Al is een toets ingedrukt en er word een volgende toets ingedrukt dient deze toon te worden afgespeeld en de initiële toon te stoppen.
Functioneel	De decoder zet het digitale midi signaal om naar een analoog signaal voor de toonhoogte.
Functioneel	Een gate signaal moet worden verstuurd zodra een toets op het keyboard is ingedrukt of is losgelaten, dit signaal is uit: 0V en aan: tussen de 5 en 10V
Functioneel	Na de midi connector moet het digitale signaal worden verstuurt naar een decoder deze zet het midi signaal om naar een analoge signaal die overeen komt met het analoge input signaal
Functioneel	De midi input moet voor het grootste gedeelte voldoen aan het NEN-EN-INC 63035 protocol, daaronder valt dus geen aanslag gevoeligheid en opslaan van het signaal.
Niet functioneel	Geen aanslag gevoeligheid
Niet functioneel	Een maximaal bedrag van 50 euro
Niet functioneel	De module moet samen kunnen werken met de andere groepen.
Niet functioneel	Het moet veilig en gemakkelijk in gebruik zijn



Project resultaten



Onderzoeksvragen:

- ☐ Welke spanningen moeten worden gebruikt om een stabiel signaal te sturen naar de oscillator, sequenser en de ASDR-module?
- ☐ Wat is de beste grootte voor het keyboard?
- ☐ Hoe gaat de midi connector goed worden aangesloten volgens het NEN-EN-INC 63035 protocol?
- ☐ Hoe wordt het gate signaal verstuurd zodra er een nieuwe of 2^{de} toets word ingedrukt?
- ☐ Via welk soort verbinding moeten de gate en toonhoogte signalen doorgestuurd worden naar de andere componenten?
- ☐ Welke programmeer taal is het makkelijkst te gebruiken in de decoder?
- ☐ Zijn er al bestaande libraries voor de decoder
- ☐ Hoe ziet het analoge signaal eruit en hoe word het verwerkt
- ☐ Hoe ziet het digitale signaal eruit en hoe word het verwerkt

Alles wat binnen het gestippelde blokje zit valt onder onze verantwoordelijkheid.



Projectgrenzen en randvoorwaarden

Wat valt binnen het project:

- Analoge input:
 - Het maken van het toetsenbord.
 - Voor elke toets een vastgestelde spanning creëren
- Digitale input:
 - Decoder
 - Programmeren van de decoder

Wat valt buiten het project:

- Het verzorgen van de voedingen voor de midi en de analoge input.





Projectgrenzen en randvoorwaarden

Wat ligt op de grens

- De wisseling tussen verschillende octaven, dit zal waarschijnlijk de oscillator doen

Wat moet voldaan zijn om het project te laten slagen.

- Voeding
- Materialen
- Meetapparatuur
- Werking van de verschillende modules binnen de synthesizer



Vragen?

